

PFLICHTENHEFT

Zugverwaltungssystem

Fahrkartenverkauf & Zügeinsatzverwaltung

Projekttitle	Zugverwaltungssystem
Datum	Mai 2026

Zielbestimmung

Das Zugverwaltungssystem dient der digitalen Verwaltung von Zügen, Waggons, Linien, Bahnhöfen, Fahrgästen und Fahrkarten. Es stellt eine webbasierte REST-API sowie ein browserbasiertes Frontend bereit, über das Betriebspersonal und Disponenten alle relevanten Verwaltungsaufgaben durchführen können.

Mussziele

- Anlegen, Anzeigen und Löschen von Zügen und Waggons
- Zuordnung von Waggons zu Zügen
- Erfassung von Fahrgästen im System
- Kauf von Fahrkarten mit Zuordnung zu Zug, Waggon, Fahrgast und Abfahrtszeit
- Automatische Reduktion verfügbarer Plätze bei Fahrkartenkauf
- Anzeige aller gebuchten Fahrkarten
- Persistierung aller Daten in einer relationalen Datenbank
- REST-API mit JSON-Datenformat
- Browserbasiertes Frontend zur Bedienung ohne technische Kenntnisse

Wunschziele

- Verwaltung von Linien und zugehörigen Bahnhöfen
- Zuordnung von Zügen zu Linien
- Stornierung von Fahrkarten
- Filterung und Suche von Zügen, Fahrkarten und Fahrgästen
- Auslastungsanzeige je Waggon
- Trennung von Admin und Standard-User